

문제 →

$$L = x\dot{y} + y\dot{x}^2 + \dot{x}\dot{y}$$

1. 라그랑주 방정식을 구하라

2. 해밀토니언 구하라

3. 해밀톤 방정식 구해서 라그랑주 방정식과 같음을 보여라.

풀이 →

$$1. \quad \frac{\partial L}{\partial x} = \dot{y} \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2y\dot{x} + \dot{y} \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = \dot{x} \quad \frac{\partial L}{\partial y} = x + \dot{x}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\dot{y}\dot{x} + 2y\ddot{x} + \ddot{y} - \dot{y} = 0 \\ \dot{x} + \ddot{x} - \dot{x}^2 = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p_x = 2y\dot{x} + \dot{y} \\ p_y = x + \dot{x} \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{x} = p_y - x \\ \dot{y} = p_x + 2y(x - p_y) = p_x + 2xy - 2yp_y \end{array} \right.$$

$$L = x\{p_x + 2y(x - p_y)\} + y(p_y - x)^2 + (p_y - x)\{p_x + 2y(x - p_y)\}$$

$$= y(p_y - x)^2 + p_y\{p_x + 2y(x - p_y)\}$$

$$= x^2y - yp_y^2 + p_xp_y$$

$$H = \dot{x}p_x + \dot{y}p_y - L$$

$$= p_x(p_y - x) + p_y(p_x + 2xy - 2yp_y) - x^2y + yp_y^2 - p_xp_y$$

$$= p_xp_y - xp_x + 2xy p_y - yp_y^2 - x^2y$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_x} = p_y - x = \dot{x}$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_y} = p_x + 2xy - 2yp_y$$

$$= 2y\dot{x} + \dot{y} + 2xy - 2xy - 2y\dot{x}$$

$$= \dot{y}$$

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -p_x + 2yp_y - 2xy$$

$$= -(2y\dot{x} + \dot{y}) + 2y(x + \dot{x}) - 2xy$$

$$= -\dot{y}$$

$$\frac{\partial H}{\partial y} = 2xp_y - p_y^2 - x^2$$

$$= 2x(x + \dot{x}) - (x + \dot{x})^2 - x^2$$

$$= -\dot{x}^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} \\ \dot{p}_y = -\frac{\partial H}{\partial y} \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\dot{y}\dot{x} + 2y\ddot{x} + \ddot{y} - \dot{y} = 0 \\ \dot{x} + \ddot{x} - \dot{x}^2 = 0 \end{array} \right.$$

Poisson bracket의 Jacobi identity 를 증명하라.

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0.$$

나만의 notation 을 도입한다.

$$\frac{\partial f}{\partial q_i} \equiv \hat{f}_i, \quad \frac{\partial f}{\partial p_i} \equiv \tilde{f}_i, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial q_i \partial p_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial p_j \partial q_i} = \hat{f}_{ji} = \tilde{f}_{ij}$$

그리고 i 와 j 에 대해 Einstein summation notation 을 사용한다.

$\{A, \{B, C\}\}$ 를 풀어본다.

$$\begin{aligned} \{B, C\} &= \hat{B}_i \tilde{C}_i - \tilde{B}_i \hat{C}_i, \quad \{A, \{B, C\}\} = \hat{A}_j (\hat{B}_i \tilde{C}_i)_j - \hat{A}_j (\tilde{B}_i \hat{C}_i)_j - \tilde{A}_j (\hat{B}_i \tilde{C}_i)_j + \tilde{A}_j (\tilde{B}_i \hat{C}_i)_j \\ \{A, \{B, C\}\} &= \hat{A}_j \tilde{B}_{ij} \tilde{C}_i + \hat{A}_j \hat{B}_i \tilde{C}_{ij} + \tilde{A}_j \hat{B}_{ij} \tilde{C}_i + \tilde{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij} \\ &\quad - \tilde{A}_j \tilde{B}_{ij} \hat{C}_i - \hat{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij} - \tilde{A}_j \hat{B}_{ij} \tilde{C}_i - \tilde{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij} \\ \{A, \{B, C\}\} &= (\hat{A}_j \tilde{C}_i \tilde{B}_{ij} - \tilde{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij}) + (\hat{A}_j \hat{B}_i \tilde{C}_{ij} - \tilde{A}_j \hat{B}_{ij} \tilde{C}_i) \\ &\quad + (\tilde{A}_j \hat{C}_i \tilde{B}_{ij} - \tilde{B}_i \hat{A}_j \tilde{C}_{ij}) + (\tilde{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij} - \tilde{C}_i \tilde{A}_j \tilde{B}_{ij}) \end{aligned}$$

항들을 짝지어 전개하면, (A, B, C) 의 자리에 $(f, g, h) \rightarrow (g, h, f) \rightarrow (h, f, g)$ 로 순회하여 대입할 경우 서로 cancel out 되어 결국 0이 되는 항이 무엇인지 단번에 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \{A, \{B, C\}\} &= (\hat{A}_j \tilde{C}_i \tilde{B}_{ij} - \tilde{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij}) + (\hat{A}_j \hat{B}_i \tilde{C}_{ij} - \tilde{A}_j \hat{B}_{ij} \tilde{C}_i) \\ &\quad + (\tilde{A}_j \hat{C}_i \tilde{B}_{ij} - \tilde{B}_i \hat{A}_j \tilde{C}_{ij}) + (\tilde{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij} - \tilde{C}_i \tilde{A}_j \tilde{B}_{ij}) \end{aligned}$$

index와 정본 순서를 변경하여 더 명확하게 항들의 정식을 맞춘다. $\hat{f}_{ji} = \tilde{f}_{ij}$ 이용.

$$\begin{aligned} \hat{B}_i \tilde{A}_j \tilde{C}_{ij} &= \hat{B}_i \tilde{A}_j \tilde{C}_{ji} = \hat{B}_j \tilde{A}_i \tilde{C}_{ij}, & \hat{C}_i \hat{A}_j \tilde{B}_{ij} &= \hat{C}_j \hat{A}_i \tilde{B}_{ji} = \hat{C}_j \hat{A}_i \tilde{B}_{ij} \\ \tilde{B}_i \hat{A}_j \tilde{C}_{ij} &= \tilde{B}_j \hat{A}_i \tilde{C}_{ji} = \tilde{B}_j \hat{A}_i \tilde{C}_{ij}, & \tilde{C}_i \tilde{A}_j \hat{B}_{ij} &= \tilde{C}_j \tilde{A}_i \hat{B}_{ji} = \tilde{C}_j \tilde{A}_i \hat{B}_{ij} \end{aligned}$$

이들을 다시 $\{A, \{B, C\}\}$ 의 식에 대입.

$$\begin{aligned} \{A, \{B, C\}\} &= (\hat{A}_j \tilde{C}_i \tilde{B}_{ij} - \tilde{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij}) + (\hat{A}_j \hat{B}_i \tilde{C}_{ij} - \tilde{A}_j \hat{B}_{ij} \tilde{C}_i) \\ &\quad + (\tilde{A}_j \hat{C}_i \tilde{B}_{ij} - \tilde{B}_i \hat{A}_j \tilde{C}_{ij}) + (\tilde{A}_j \tilde{B}_i \hat{C}_{ij} - \tilde{C}_i \tilde{A}_j \tilde{B}_{ij}) \end{aligned}$$

초록색 식의 왼쪽항은 오른쪽항으로 갈때 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A$ 로 순서가 바뀌었다.

파란색 식도 마찬가지다.

빨간색 식의 왼쪽항은 오른쪽항으로 갈때 $A \rightarrow C, C \rightarrow B, B \rightarrow A$ 로 순서가 바뀌었다.

노란색 식도 마찬가지다. $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\}$ 중 어떤 순서가 한 바퀴 돌아 cancel out.

(A, B, C)

$\{A, \{B, C\}\}$	(f, g, h)	(g, h, f)	(h, f, g)
$(\hat{A}, \tilde{C}, \tilde{B}) - \hat{B}, \tilde{A}, \tilde{C}$	$+\hat{f}\tilde{g}\tilde{h} - \hat{g}\tilde{f}\tilde{h}$	$+\hat{g}\tilde{f}\tilde{h} - \hat{h}\tilde{g}\tilde{f}$	$+\hat{h}\tilde{g}\tilde{f} - \hat{f}\tilde{h}\tilde{g}$
$(\hat{A}, \hat{B}, \tilde{C}) - \tilde{C}, \hat{A}, \hat{B}$	$+\hat{f}\hat{g}\tilde{h} - \hat{h}\hat{f}\tilde{g}$	$+\hat{g}\hat{h}\tilde{f} - \hat{f}\hat{g}\tilde{h}$	$+\hat{h}\hat{f}\tilde{g} - \hat{g}\hat{h}\tilde{f}$
$(\tilde{A}, \tilde{C}, \hat{B}) - \tilde{B}, \tilde{A}, \hat{C}$	$+\tilde{f}\tilde{h}\hat{g} - \hat{g}\tilde{f}\tilde{h}$	$+\tilde{g}\tilde{f}\hat{h} - \tilde{h}\tilde{g}\tilde{f}$	$+\tilde{h}\tilde{g}\hat{f} - \tilde{f}\tilde{h}\hat{g}$
$(\tilde{A}, \tilde{B}, \hat{C}) - \hat{C}, \tilde{A}, \hat{B}$	$+\tilde{f}\tilde{g}\hat{h} - \hat{h}\tilde{f}\hat{g}$	$+\tilde{g}\tilde{h}\hat{f} - \hat{f}\tilde{g}\hat{h}$	$+\tilde{h}\tilde{f}\hat{g} - \hat{g}\tilde{h}\hat{f}$

= 0.

굳이 그렇게 계산해 보이면 이렇다.

장량 M , 위치 X , momentum P , angular momentum $L = X \times P$

문제 $\rightarrow$ (1) $\{x_j, L_k\}$, $\{p_j, L_k\}$, $\{L_i, L_k\}$, $\{L_i, L^2\}$ 을 증명하라.

$L_k = \epsilon_{kab} x_a p_b \rightarrow$ 푸아송 괄호 연산에서 앞과 뒤에 들어가는 물리량의 index를 구분하는 게 포인트.

풀이 $\rightarrow \{x_j, L_k\} = \{x_j, \epsilon_{kab} x_a p_b\} = \epsilon_{kab} [\{x_j, x_a\} p_b + x_a \{x_j, p_b\}]$
 $= \epsilon_{kab} x_a \delta_{jb} = \epsilon_{kaj} x_a = \epsilon_{ijk} x_i$

$\{p_j, L_k\} = \{p_j, \epsilon_{kab} x_a p_b\} = \epsilon_{kab} [\{p_j, x_a\} p_b + x_a \{p_j, p_b\}]$
 $= -\epsilon_{kab} \delta_{ja} p_b = -\epsilon_{kjb} p_b = -\epsilon_{kji} p_i = \epsilon_{ijk} p_i$

$\{x_j, L_k\}$ 과 $\{p_j, L_k\}$ 의 부호가 같은 게 다르다.

$\{L_i, L_k\} = \{\epsilon_{iab} x_a p_b, \epsilon_{kcd} x_c p_d\} = \epsilon_{iab} \epsilon_{kcd} \{x_a p_b, x_c p_d\}$
 $= \epsilon_{iab} \epsilon_{kcd} [x_a \{p_b, x_c\} p_d + x_a x_c \{p_b, p_d\} + p_b p_d \{x_a, x_c\} + x_c p_b \{x_a, p_d\}]$
 $= \epsilon_{iab} \epsilon_{kcd} [x_a p_d \{p_b, x_c\} + x_c p_b \{x_a, p_d\}]$

$= (-\delta_{id} \delta_{ac} + \delta_{ic} \delta_{ad}) x_a p_d + (\delta_{bk} \delta_{ic} - \delta_{bc} \delta_{ik}) x_c p_b$
 $= -\delta_{id} \delta_{ac} x_a p_d + \delta_{bk} \delta_{ic} x_c p_b + \delta_{ik} x_a p_a - \delta_{ik} x_c p_c$

* 이따, $a \rightarrow i, d \rightarrow n, c \rightarrow j, b \rightarrow k$ 으로 index 표기만 바꾼다.

$\{L_i, L_k\} = -\delta_{in} \delta_{ek} x_i p_n + \delta_{nk} \delta_{il} x_l p_n$
 $= \epsilon_{jki} \epsilon_{jnl} x_l p_n = -\epsilon_{jki} \epsilon_{jln} x_l p_n = -\epsilon_{jki} L_j$

$\therefore \{L_i, L_k\} = -\epsilon_{jki} L_j = \epsilon_{ikj} L_j$

$\{L_i, L^2\} = \{L_i, L_1 L_1\} = 2 L_1 \{L_i, L_1\} = 2 L_1 \epsilon_{i1n} L_n$
 $= 2 \epsilon_{i1n} L_1 L_n$

이때, $L_1 L_n$ 의 index 대칭성과 ϵ_{i1n} 의 반대칭성으로 인해서,
 $\epsilon_{i1n} L_1 L_n = \epsilon_{in1} L_n L_1 = -\epsilon_{i1n} L_n L_1$ 따라서 $\epsilon_{i1n} L_1 L_n = 0$.

$\{L_i, L^2\} = 0$. 나머지도 정리.
 $\{x_j, L_k\} = \epsilon_{ijk} x_i, \{p_j, L_k\} = \epsilon_{ijk} p_i$
 $\{L_i, L_k\} = \epsilon_{ikj} L_j$

문제 $\rightarrow$ (b) Runge-Lenz vector $A = P \times L - \hat{r}$.

$\{L_a, A_b\} = \epsilon_{abc} A_c$ 를 증명하라.

풀이 $\rightarrow$ ~~L_a, A_b~~ $A_b = \epsilon_{bjk} p_j L_k - \frac{1}{r} x_b$

$\{L_a, A_b\} = \{L_a, \epsilon_{bjk} p_j L_k - \frac{1}{r} x_b\} = -\frac{1}{r} \{L_a, x_b\} + \epsilon_{bjk} [\{L_a, p_j\} L_k + p_j \{L_a, L_k\}]$
 $= \frac{1}{r} \epsilon_{cba} x_c + \epsilon_{bjk} [-\epsilon_{cja} p_c L_k + \epsilon_{akc} p_j L_c]$

이어서,

$$= \frac{1}{r} \epsilon_{cba} x_c$$

$$\epsilon_{bjk} \epsilon_{cja} P_c L_k = (\delta_{ak} \delta_{cb} - \delta_{ck} \delta_{ba}) P_c L_k$$

$$= P_b L_a - P_c L_c$$

$$\epsilon_{bjk} \epsilon_{akc} P_j L_c = (\delta_{bc} \delta_{sa} - \delta_{ba} \delta_{cs}) P_j L_c$$

$$= P_a L_b - P_c L_c$$

$$\therefore \epsilon_{bjk} [-\epsilon_{cja} P_c L_k + \epsilon_{akc} P_j L_c] = -P_b L_a + P_c L_c + P_a L_b - P_c L_c$$

$$= P_a L_b - P_b L_a.$$

$$\{L_a, A_b\} = \frac{1}{r} \epsilon_{cba} x_c + P_a L_b - P_b L_a$$

$$= \frac{1}{r} \epsilon_{cba} x_c + (\delta_{na} \delta_{eb} - \delta_{nb} \delta_{ea}) P_n L_e$$

$$= \frac{1}{r} \epsilon_{cba} x_c + \epsilon_{cba} \epsilon_{cen} P_n L_e$$

$$= -\frac{1}{r} \epsilon_{abc} x_c + \epsilon_{abc} \epsilon_{cne} P_n L_e$$

$$= \epsilon_{abc} (\epsilon_{cne} P_n L_e - \frac{x_c}{r})$$

$$= \epsilon_{abc} \left[[P \times L]_c - \left[\frac{x}{r} \right]_c \right] \rightarrow \left[\frac{x}{r} \right]_c \text{ 라고 쓴 거다,}$$

$$= \epsilon_{abc} \left[[P \times L]_c - [\hat{r}]_c \right]$$

$$= \epsilon_{abc} A_c.$$

문제 → 해밀토니안이 $\mathcal{H} = \frac{1}{2m} p^2 - \frac{1}{r}$ 꼴이면, A 가 보존량임을 보여라.

→ 풀이.

$$\{\mathcal{H}, A_b\} = \frac{1}{2m} \{p^2, A_b\} - \left\{ \frac{1}{r}, A_b \right\} = \frac{1}{2m} \{p^2, \epsilon_{bjk} P_j L_k - \frac{1}{r} x_b\}$$

$$= \frac{1}{2m} \epsilon_{bjk} \{p^2, P_j L_k\} - \frac{1}{2m} \{p^2, \frac{1}{r} x_b\}$$

$$= \epsilon_{bjk} \left\{ \frac{1}{r}, P_j L_k \right\} + \left\{ \frac{1}{r}, \frac{1}{r} x_b \right\}.$$

$$\{f(r), p_i\}$$

$$= \sum_j \frac{\partial f(r)}{\partial x_j} \frac{\partial p_i}{\partial p_j}$$

$$= \frac{\partial f(r)}{\partial x_i}$$

$$= -\frac{x_i}{r} \frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

$$\left\{ \frac{1}{r}, p_i \right\}$$

$$= -\frac{x_i}{r} \frac{\partial}{\partial r} r^{-1}$$

$$= \frac{x_i}{r^3}$$

$$\{p^2, \frac{1}{r} x_b\} = 2 p_i \{p_i, \frac{1}{r} x_b\} = 2 p_i \left(\frac{1}{r} \{p_i, x_b\} + x_b \{p_i, \frac{1}{r}\} \right)$$

$$= 2 p_i \left(-\frac{1}{r} \delta_{ib} + \frac{x_b x_i}{r^3} \right)$$

$$\left\{ \frac{1}{r}, P_j L_k \right\} = P_j \left\{ \frac{1}{r}, L_k \right\} + L_k \left\{ \frac{1}{r}, P_j \right\}$$

$$\text{어떤 스칼라 } B \text{ 에 대해, } \{B, L_k\} = \{B, \epsilon_{kab} x_a p_b\} = \epsilon_{kab} [x_a \{B, p_b\} + p_b \{B, x_a\}]$$

$$= \epsilon_{kab} \left(x_a \frac{\partial B}{\partial x_b} - p_b \frac{\partial B}{\partial p_a} \right)$$

만약 B 가 회전 에 대칭이라면, 오로지 r 에 대한 함수라면,

$$\{B, L_k\} = \epsilon_{kab} \left(x_a \frac{\partial r}{\partial x_b} \frac{\partial B}{\partial r} \right) = -\epsilon_{kab} \frac{x_a x_b}{r} \frac{\partial B}{\partial r} = -\epsilon_{kba} \frac{x_b x_a}{r} \frac{\partial B}{\partial r} = \epsilon_{kab} \frac{x_b x_a}{r} \frac{\partial B}{\partial r} = 0$$

$$\{B_i, x_a\}$$

$$= -\frac{\partial B_i}{\partial p_a}$$

$$\text{레비치비타의 반대칭성에 의해, } \{B, L_k\} = 0 \text{ 이 된다. 그러 } \left\{ \frac{1}{r}, L_k \right\} = 0.$$

$$\left\{ \frac{1}{r}, P_j L_k \right\} = L_k \left\{ \frac{1}{r}, P_j \right\} = -\frac{1}{r^3} L_k x_j$$

$$\{P^2, P_j L_k\} = \{P_i P_i, P_j L_k\} = 2 P_i \{P_i, P_j L_k\} = 2 P_i P_j \{P_i, L_k\} = 2 \varepsilon_{ijk} P_i P_k$$

$$\{\frac{1}{r}, \frac{1}{r} x_b\} = 0 \text{ 임이 명백.}$$

지금까지 계산 결과를 조합하면,

$$\begin{aligned} \{\mathcal{H}, A_b\} &= \frac{1}{2m} \varepsilon_{bjk} \{P^2, P_j L_k\} - \frac{1}{2m} \{P^2, \frac{1}{r} x_b\} - \varepsilon_{bjk} \{\frac{1}{r}, P_j L_k\} + \{\frac{1}{r}, \frac{1}{r} x_b\} \\ &= \underbrace{\frac{1}{m} \varepsilon_{bjk} \varepsilon_{ikl} P_i P_l P_j}_{\textcircled{1}} - \underbrace{\frac{1}{m} P_l \left(-\frac{1}{r} \delta_{lb} + \frac{1}{r^3} x_b x_l\right)}_{\textcircled{2}} + \underbrace{\varepsilon_{bjk} L_k \frac{x_j}{r^3}}_{\textcircled{3}} \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} = \frac{1}{m} (\delta_{bi} \delta_{jl} - \delta_{bl} \delta_{ji}) P_i P_l P_j = \frac{1}{m} (P_b P_j P_j - P_j P_b P_j) = 0.$$

$$\textcircled{2} = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{r} \cdot P_b - \frac{1}{m} \frac{1}{r^3} P_l x_b x_l$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} &= \varepsilon_{bjk} \varepsilon_{kac} \frac{1}{r^3} x_a x_c x_j = \frac{1}{r^3} (\delta_{ba} \delta_{jc} - \delta_{bc} \delta_{aj}) x_a x_c x_j \\ &= \frac{1}{r^3} (x_b x_j P_j - x_j x_j P_b) \\ &= \frac{1}{r^3} x_b x_j P_j - \frac{1}{r} P_b. \end{aligned}$$

$$\{\mathcal{H}, A_b\} = \frac{1}{m} \frac{1}{r} P_b - \frac{1}{m} \frac{1}{r^3} x_b x_l x_l P_l + \frac{1}{r^3} x_b x_l x_l P_l - \frac{1}{r} P_b$$

어라? 연산에 차원이 안 맞는다! 이유는 분자가 잘못되었기 때문. 문제에 있는 $A = \mathbb{P} \times \mathbb{L} - \hat{r}$, $\mathcal{H} = \frac{1}{2m} P^2 - \frac{1}{r}$ 이로부터 차원이 틀렸다. 원래는 상수 k 에 대해,

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} P^2 - \frac{k}{r}, \quad A = \mathbb{P} \times \mathbb{L} - mk \hat{r} \quad (\text{출처: 위키피디아})$$

이렇게 차원을 보정해야 한다. 문제에서 제시한 꼴로 맞추자면, $k=1$ 과 $m=1$ 을 넣어주면 된다.

$$\{\mathcal{H}, A_b\} = \frac{1}{r} P_b - \frac{1}{r^3} x_b x_l x_l P_l + \frac{1}{r^3} x_b x_l x_l P_l - \frac{1}{r} P_b = 0.$$

그러면 지금까지 계산한 $\{\mathcal{H}, A_b\} = 0$ 이며,

A 가 해밀토니안에 commute 함을 알 수 있다.

페이지 3번 문제.

문제 → (a) 전하의 입자가 magnetic field B 에서 움직이고 있다.

$$\{m\dot{r}_a, m\dot{r}_b\} = e \epsilon_{abc} B_c, \quad \{m\dot{r}_a, r_b\} = -\delta_{ab} \quad \text{임을 보여라.}$$

풀이 → 자기 벡터 포텐셜 A , $B = \nabla \times A$ 가 있을 때 라그랑지안은

$$L = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + e \dot{r} \cdot A = \frac{1}{2} m \dot{r}_i \dot{r}_i + e \dot{r}_i A_i \quad \text{이며,}$$

$$\text{canonical momentum 은 } p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} = m \dot{r}_i + e A_i \quad \text{이다.}$$

$$\dot{r}_i = \frac{1}{m} (p_i - e A_i), \quad p_i \dot{r}_i = \frac{1}{m} (p_i p_i - e p_i A_i)$$

$$L = \dot{r}_i \left(\frac{1}{2} m \dot{r}_i + e A_i \right)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= p_i \dot{r}_i - L = \dot{r}_i (p_i - \frac{1}{2} m \dot{r}_i - e A_i) = \frac{1}{m} (p_i - e A_i) (p_i - e A_i - \frac{1}{2} p_i + \frac{1}{2} e A_i) \\ &= \frac{1}{2m} (p_i - e A_i) (p_i - e A_i) \end{aligned}$$

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} (p - eA)^2$$

본격적 풀이, $m\dot{r} \neq p$ 임에 유의, $m\dot{r}_a = p_a - e A_a$.

$$\{m\dot{r}_a, m\dot{r}_b\} = \{p_a - e A_a, p_b - e A_b\} = \{p_a, p_b\} + e^2 \{A_a, A_b\} - e [\{A_a, p_b\} + \{p_a, A_b\}]$$

A 는 공간에 대한 벡터장, r 에만 의존. p 로 미분한 값은 0이다.

$\{p_a, p_b\} = 0$ 은 당연하다. 이제 $\{A_a, p_b\}$ 를 계산해야 한다.

$$\{A_a, p_b\} = \frac{\partial A_a}{\partial x_i} \frac{\partial p_b}{\partial p_i} - \frac{\partial A_a}{\partial p_i} \frac{\partial p_b}{\partial x_i} = \delta_{bi} \frac{\partial A_a}{\partial x_i} = \frac{\partial A_a}{\partial x_b}$$

$$\therefore \{m\dot{r}_a, m\dot{r}_b\} = -e \left[\frac{\partial A_a}{\partial x_b} - \frac{\partial A_b}{\partial x_a} \right] = e \left(\frac{\partial A_b}{\partial x_a} - \frac{\partial A_a}{\partial x_b} \right)$$

$$= e \left[\delta_{ia} \delta_{jb} \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \delta_{ib} \delta_{ja} \frac{\partial A_j}{\partial x_i} \right] = e \epsilon_{cij} \epsilon_{cab} \frac{\partial A_j}{\partial x_i}$$

$$= e \epsilon_{cab} [\nabla \times A]_c = e \epsilon_{abc} B_c$$

$$\{m\dot{r}_a, r_b\} = \{p_a - e A_a, r_b\} = \{p_a, r_b\} - e \{A_a, r_b\} = -\delta_{ab} - e \{A_a, r_b\}$$

$$\text{이때, } \{A_a, r_b\} = \frac{\partial A_a}{\partial x_i} \frac{\partial r_b}{\partial p_i} - \frac{\partial A_a}{\partial p_i} \frac{\partial r_b}{\partial x_i} = 0$$

$$\text{따라서, } \{m\dot{r}_a, r_b\} = -\delta_{ab}$$

문제 → $B = g \frac{\hat{r}}{r^3}$ 이런 자기장을 만드는 게 magnetic dipole 이다.

$$\text{Generalised angular momentum } \vec{J} = m \vec{r} \times \vec{r} - \frac{eg}{c} \hat{r}$$

$\{\mathcal{H}, J\} = 0$ 으로, J 가 보존량을 증명하라.

$$\text{풀이} \rightarrow B_i = g \frac{1}{r^3} r_i = \epsilon_{ijk} \frac{\partial A_k}{\partial r_j}, \quad \frac{\partial A_k}{\partial r_j} = \epsilon_{ijk} B_i = \epsilon_{ijk} g \frac{1}{r^3} r_i$$

J 를 직접 찾 아야.. 하나? 모르겠다. 문제 후/지 풀

일단 $\{\mathcal{H}, J\}$ 를 계산해 보자.

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} (p_i p_i - 2 A_i p_i + e^2 A_i A_i)$$

$$\{\mathcal{H}, J_a\} = \frac{1}{2m} [2 p_i \{p_i, J_a\} - 2 A_i \{p_i, J_a\} - 2 p_i \{A_i, J_a\} + 2 e^2 A_i \{A_i, J_a\}]$$

이렇게 푸는 건 앞서 구한 푸아송 괄호로 전해 활용 못하는 풀이다.

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} (m\dot{r}_a)(m\dot{r}_a) \quad \text{라고 두고,}$$

$$\{\mathcal{H}, J_b\} = \frac{1}{2m} \{m^2 \dot{r}_a \dot{r}_a, J_b\} = \dot{r}_a \{m\dot{r}_a, J_b\}$$

$$J_b = m \epsilon_{bij} r_i \dot{r}_j - \frac{eg}{c} \frac{1}{r} r_b$$

$$\begin{aligned} \{m\dot{r}_a, J_b\} &= m \epsilon_{bij} \{m\dot{r}_a, r_i \dot{r}_j\} - \frac{eg}{c} \{m\dot{r}_a, \frac{1}{r} r_b\} \\ &= m \epsilon_{bij} [r_i \{m\dot{r}_a, \dot{r}_j\} + \dot{r}_j \{m\dot{r}_a, r_i\}] - \frac{eg}{c} [\{m\dot{r}_a, r_b\} \frac{1}{r} + r_b \{m\dot{r}_a, \frac{1}{r}\}] \end{aligned}$$

$$\{m\dot{r}_a, \frac{1}{r}\} = \{p_a, \frac{1}{r}\} - e \{A_a, \frac{1}{r}\} = \{p_a, \frac{1}{r}\} = -\frac{\partial}{\partial r_a} r^{-1} = \frac{r_a}{r^3}$$

$$\{m\dot{r}_a, J_b\} = m \epsilon_{bij} \left[\frac{1}{m} r_i e \epsilon_{ajc} B_c - \frac{1}{m} \dot{r}_j \delta_{ai} \right] - \frac{eg}{c} \left[-\frac{1}{r} \delta_{ab} + \frac{r_a r_b}{r^3} \right]$$

$$= e \epsilon_{bij} \epsilon_{ajc} r_i B_c - \epsilon_{bij} \delta_{ai} \dot{r}_j + \frac{eg}{c} \left(\frac{1}{r} \delta_{ab} - \frac{r_a r_b}{r^3} \right)$$

$$\epsilon_{bij} \epsilon_{ajc} r_i B_c = (\delta_{cb} \delta_{ai} - \delta_{ai} \delta_{ab}) r_i B_c$$

$$= r_a B_b - r_c B_c \delta_{ab}$$

$$= g \frac{1}{r^3} r_a r_b - g \frac{1}{r^3} r_c r_c \delta_{ab}$$

$$= g \frac{1}{r^3} r_a r_b - g \frac{1}{r} \delta_{ab}$$

$$\{m\dot{r}_a, J_b\} = eg \frac{1}{r^3} r_a r_b - eg \frac{1}{r} \delta_{ab} - \epsilon_{bai} \dot{r}_j + \frac{eg}{c} \frac{1}{r} \delta_{ab} - \frac{eg}{c} \frac{r_a r_b}{r^3}$$

$$= eg \left(\frac{r_a r_b}{r^3} - \frac{r_a r_b}{r^3} \right) + eg \left(\frac{1}{r} \delta_{ab} - \frac{1}{r} \delta_{ab} \right) - \epsilon_{bai} \dot{r}_j$$

$$= -\epsilon_{bai} \dot{r}_j$$

$$\{\mathcal{H}, J_b\} = \dot{r}_a \{m\dot{r}_a, J_b\} = -\epsilon_{bai} \dot{r}_a \dot{r}_j = -\epsilon_{bij} \dot{r}_j \dot{r}_a = \epsilon_{bai} \dot{r}_j \dot{r}_a = 0.$$

레비치비타 반대칭성에 의해, 어떤 벡터 V 에 대해, $\epsilon_{abc} V_b V_c$ 는 항상 0이다
결국 $\{\mathcal{H}, J_b\} = 0$ 이 되어 버렸다.

J 는 보존량이다. 노터 정리에 의해 그렇다.

문제 → 다음 transformation 이 canonical map 을 보여라.

풀이 → canonical transformation 은 푸아송 괄호의 구조를 유지해야 한다.

즉, $\{P_i, P_j\} = 0$, $\{Q_i, Q_j\} = 0$, $\{P_i, Q_j\} = -\delta_{ij}$ 를 만족해야 한다.

$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 이라는 심플렉틱 행렬이 있을 때,

$M = \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix}$ 이 transformation 의 야코비 행렬이

$M J M^T = J$ 를 만족해야 푸아송 괄호의 구조가 유지되고,

P 과 Q 가 canonical transform 이라고 인정할 수 있다.

문제 → (a) $P = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$ $Q = \tan^{-1}(q/p)$

풀이 → $\frac{\partial P}{\partial p} = p$, $\frac{\partial P}{\partial q} = q$ $\tan(Q) = \frac{q}{p}$

$$\frac{\partial}{\partial q} \tan(Q) = \frac{1}{p} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial}{\partial q} \tan(Q) = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{1}{\cos^2 Q}$$

$$\frac{\partial}{\partial p} \tan(Q) = -\frac{q}{p^2} = \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{1}{\cos^2 Q}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial q} = \frac{1}{p} \cos^2 Q = \frac{p}{p^2 + q^2} \\ \frac{\partial Q}{\partial p} = -\frac{q}{p^2} \cos^2 Q = \frac{-q}{p^2 + q^2} \end{cases}$$

$$\frac{\sin Q}{\cos Q} = \frac{q}{p}, \quad \frac{\sin^2 Q}{\cos^2 Q} = \frac{1 - \cos^2 Q}{\cos^2 Q} = \frac{q^2}{p^2}$$

$$\cos^2 Q = \frac{p^2}{p^2 + q^2}$$

$$M = \begin{pmatrix} \frac{p}{p^2 + q^2} & \frac{-q}{p^2 + q^2} \\ q & p \end{pmatrix}, \quad M^T = \begin{pmatrix} \frac{p}{p^2 + q^2} & q \\ \frac{-q}{p^2 + q^2} & p \end{pmatrix}$$

$$M J M^T = \begin{pmatrix} \frac{p}{p^2 + q^2} & \frac{-q}{p^2 + q^2} \\ q & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-q}{p^2 + q^2} & p \\ \frac{-p}{p^2 + q^2} & -q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = J$$

$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{p}{p^2 + q^2} & q \\ \frac{-q}{p^2 + q^2} & p \end{pmatrix}}_{J}$

문제 $\rightarrow$ (b) $p = q^{-1}$, $Q = pq^2$

풀이 $\rightarrow \frac{\partial P}{\partial q} = -q^{-2} \quad \frac{\partial P}{\partial p} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial q} = 2pq \quad \frac{\partial Q}{\partial p} = q^2$

$$M = \begin{pmatrix} 2pq & q^2 \\ -q^{-2} & 0 \end{pmatrix} \quad M^T = \begin{pmatrix} 2pq & -q^{-2} \\ q^2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M \mathcal{J} M^T = \begin{pmatrix} 2pq & q^2 \\ -q^{-2} & 0 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} q^2 & 0 \\ -2pq & -q^{-2} \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2pq & -q^{-2} \\ q^2 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{J}.$$

문제 $\rightarrow$ (c) $P = 2\sqrt{q} (1 + \sqrt{q} \cos p) \sin p$ $Q = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{q} \cos p)$

풀이 $\rightarrow \frac{\partial P}{\partial q} = \frac{1}{\sqrt{q}} (1 + \sqrt{q} \cos p) \sin p + 2\sqrt{q} \sin p \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{q}} \cos p \right) = \frac{1}{\sqrt{q}} \sin p + 2 \sin p \cos p = \frac{1}{\sqrt{q}} \sin p + \sin 2p$

$$\frac{\partial P}{\partial p} = 2\sqrt{q} \cos p + \frac{\partial}{\partial p} q \sin(2p) = 2\sqrt{q} \cos p + 2q \cos(2p)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial q} = \frac{\cos p}{2\sqrt{q} (1 + \sqrt{q} \cos p)}, \quad \frac{\partial Q}{\partial p} = \frac{-\sqrt{q} \sin p}{1 + \sqrt{q} \cos p}$$

$$\begin{aligned} M \mathcal{J} M^T &= \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial q} \\ \frac{\partial Q}{\partial p} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial p} & \frac{\partial P}{\partial p} \\ -\frac{\partial Q}{\partial q} & -\frac{\partial P}{\partial q} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial Q}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} \\ \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} - \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} & \frac{\partial P}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial P}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} \\ \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} - \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = \frac{\cos p (2\sqrt{q} \cos p + 2q \cos 2p)}{2\sqrt{q} (1 + \sqrt{q} \cos p)} + \frac{\sqrt{q} \sin p (\frac{1}{\sqrt{q}} \sin p + 2 \sin p \cos p)}{1 + \sqrt{q} \cos p}$$

$$= \frac{1}{1 + \sqrt{q} \cos p} \cdot \left(\cos^2 p + \sqrt{q} \cos p \cos(2p) + \sin^2 p + \sqrt{q} \sin p \sin(2p) \right)$$

$$= \frac{1}{1 + \sqrt{q} \cos p} \left(1 + \sqrt{q} \cos(2p - p) \right)$$

$$= 1.$$

$$\therefore M \mathcal{J} M^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{J}.$$

문제

$$q_1 = Q_1 \cos \lambda + P_2 \sin \lambda \quad q_2 = Q_2 \cos \lambda + P_1 \sin \lambda$$
$$p_1 = -Q_2 \sin \lambda + P_1 \cos \lambda \quad p_2 = -Q_1 \sin \lambda + P_2 \cos \lambda$$

~~이제~~ λ 가 어떠한 canonical transform 임을 보여라.

풀이

(q_1, p_1, Q_1, P_1) 끼리의 회전 변환 같이 생각 정교 변환,
 (q_2, p_2, Q_2, P_2) 끼리의 회전 변환 유사 정교 변환으로 이루어졌다는 것 알 수 있다.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial q_2}{\partial Q_2} & \frac{\partial q_2}{\partial P_1} \\ \frac{\partial p_1}{\partial Q_2} & \frac{\partial p_1}{\partial P_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial q_1}{\partial Q_1} & \frac{\partial q_1}{\partial P_2} \\ \frac{\partial p_2}{\partial Q_1} & \frac{\partial p_2}{\partial P_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \lambda & \sin \lambda \\ -\sin \lambda & \cos \lambda \end{pmatrix} = R^T(\lambda).$$

이때, $R(\lambda) = \begin{pmatrix} \cos \lambda & \sin \lambda \\ -\sin \lambda & \cos \lambda \end{pmatrix}$

전제 정으로 transpose 하면, 아니 역행렬을 찾으면,

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial Q_2}{\partial q_2} & \frac{\partial Q_2}{\partial p_1} \\ \frac{\partial P_1}{\partial q_2} & \frac{\partial P_1}{\partial p_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial p_2} \\ \frac{\partial P_2}{\partial q_1} & \frac{\partial P_2}{\partial p_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \lambda & -\sin \lambda \\ \sin \lambda & \cos \lambda \end{pmatrix} = R(\lambda).$$

8개 변수 전체의 Jacobian matrix를 설정.

$$M = \begin{pmatrix} \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial p_2} & \frac{\partial Q_2}{\partial q_2} & \frac{\partial Q_2}{\partial p_1} \\ \frac{\partial P_2}{\partial q_1} & \frac{\partial P_2}{\partial p_2} & \frac{\partial P_1}{\partial q_2} & \frac{\partial P_1}{\partial p_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(\lambda) & 0 \\ 0 & R(\lambda) \end{pmatrix}$$

$$M^T = \begin{pmatrix} R^T(\lambda) & 0 \\ 0 & R^T(\lambda) \end{pmatrix},$$

$$M J M^T = \begin{pmatrix} R(\lambda) & 0 \\ 0 & R(\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^T(\lambda) & 0 \\ 0 & R^T(\lambda) \end{pmatrix}$$

이러면... 큰일 난다. 자코비 행렬에서
index 순서가 달라져서 J의 행렬이 바뀌었기
때문이다.

지금 index 순서에서 재 정의된 심플렉틱 행렬을 J' 라고 한다면, 이것은 아래와 같은 모양.

$$J' = \begin{pmatrix} \{Q_1, Q_1\} & \{Q_1, P_2\} & \{Q_1, Q_2\} & \{Q_1, P_1\} \\ \{P_2, Q_1\} & \{P_2, P_2\} & \{P_2, Q_2\} & \{P_2, P_1\} \\ \{Q_2, Q_1\} & \{Q_2, P_2\} & \{Q_2, Q_2\} & \{Q_2, P_1\} \\ \{P_1, Q_1\} & \{P_1, P_2\} & \{P_1, Q_2\} & \{P_1, P_1\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j & j \\ j & j \end{pmatrix}$$

이때, $J' = \begin{pmatrix} j & j \\ j & j \end{pmatrix}$ 이고, j 는 2×2 matrix, $j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$$j R^T(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin x & \cos x \\ -\cos x & -\sin x \end{pmatrix} = A.$$

$$R(x) A = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin x & \cos x \\ -\cos x & -\sin x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = j.$$

$$\begin{aligned} \therefore M J' M^T &= \begin{pmatrix} R(x) & 0 \\ 0 & R(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j & j \\ j & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^T(x) & 0 \\ 0 & R^T(x) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} R(x) & 0 \\ 0 & R(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} RA & RA \\ RA & RA \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j & j \\ j & j \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} j & j \\ j & j \end{pmatrix} = J'. \end{aligned}$$

결론은 $M J' M^T = J'$ 가 나오기 때문에, $6/$ 변환에 의해
푸아송 괄호는 보존되며, 변환은 canonical 하다.

문제 $\rightarrow$ 해밀토니언이 $\mathcal{H}(q_i, p_i) = \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2 + p_1^2 + p_2^2)$ 이다. 새로운 해밀토니언 $\mathcal{H}(\tilde{Q}_i, \tilde{P}_i)$ 를
구하고, $\tilde{Q}_2 = \tilde{P}_2 = 0$ 이라는 constraint 에서 운동 방정식을 구하라.

풀이 $\rightarrow$ 직교변환을 하기 때문에 변수들의 제곱들의 합은 변환 전 후나 똑같다.

$$\begin{aligned} \text{직접 계산을 해 보아도, } q_1^2 + p_1^2 &= (Q_1 \cos x + P_1 \sin x)^2 + (-Q_1 \sin x + P_1 \cos x)^2 \\ &= (Q_1^2 + P_1^2)(\cos^2 x + \sin^2 x) = Q_1^2 + P_1^2 \end{aligned}$$

이라는 것은 알 수 있고, q_2, p_1 과 $\tilde{Q}_2, \tilde{P}_1$ 에 대해서도 마찬가지, $q_2^2 + p_1^2 = \tilde{Q}_2^2 + \tilde{P}_1^2$
이다. 따라서, $\mathcal{H}(\tilde{Q}_i, \tilde{P}_i) = \frac{1}{2}(\tilde{Q}_1^2 + \tilde{Q}_2^2 + \tilde{P}_1^2 + \tilde{P}_2^2) = \frac{1}{2}(\tilde{Q}_1^2 + \tilde{Q}_2^2 + \tilde{P}_1^2 + \tilde{P}_2^2)$
 $\tilde{Q}_1$ 과 $\tilde{P}_1$ 에 대한 운동방정식을 구해 보자면,

$$\begin{cases} \dot{\tilde{Q}}_1 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \tilde{P}_1} \\ \dot{\tilde{P}}_1 = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \tilde{Q}_1} \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{\tilde{Q}}_1 = \tilde{P}_1 \\ \dot{\tilde{P}}_1 = -\tilde{Q}_1 \end{cases} \quad -\tilde{Q}_1 = \ddot{\tilde{Q}}_1, \quad \tilde{Q}_1 = e^{i\omega t}.$$

$$\tilde{P}_2 = 0, \quad \tilde{Q}_2 = 0$$

그냥 $\omega=1$ 인 harmonic oscillator 이다.

문제 → 모든 질량 m 인 입자들, $-a \leq z \leq a$, $-b \leq p \leq b$

g 의 중력 가속도로 t 초 동안 자유 낙하. t 초에 입자들이 phase space 상에서 놓인 영역을 구하고, 이 영역이 $4ab$ 임을 보여라.

풀이 → 초기 상태 (z_0, p_0) 옆은 ca ,

$$z(t) = z_0 + \frac{p_0}{m}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$p(t) = p_0 - mgt$$

$$\begin{aligned} dz(t) \wedge dp(t) &= \left(\frac{\partial z(t)}{\partial z_0} dz_0 + \frac{\partial z(t)}{\partial p_0} dp_0 \right) \wedge \left(\frac{\partial p(t)}{\partial z_0} dz_0 + \frac{\partial p(t)}{\partial p_0} dp_0 \right) \\ &= \left(\frac{\partial z(t)}{\partial z_0} \frac{\partial p(t)}{\partial p_0} - \frac{\partial z(t)}{\partial p_0} \frac{\partial p(t)}{\partial z_0} \right) dz_0 \wedge dp_0. \end{aligned}$$

$$\frac{\partial z(t)}{\partial z_0} = 1, \quad \frac{\partial p(t)}{\partial p_0} = 1$$

$$\frac{\partial z(t)}{\partial p_0} = \frac{t}{m}, \quad \frac{\partial p(t)}{\partial z_0} = 0$$

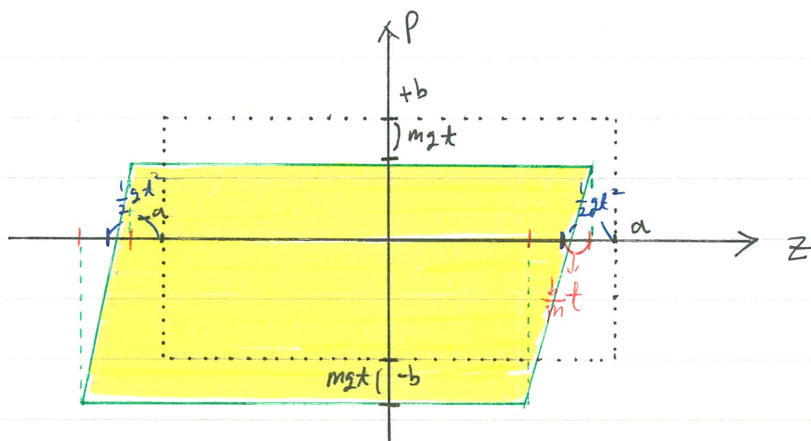
$\therefore$ 자코비 행렬의 determinant가 1이다.

$$\therefore dz(t) \wedge dp(t) = dz_0 \wedge dp_0$$

t 초에 입자들이 phase space에서 놓인 영역.

$$\iint dz(t) \wedge dp(t) = \int_{-b}^b \int_{-a}^a dz_0 \wedge dp_0 = 4ab.$$

t 초에 phase space에서 입자들이 놓인 영역을 그려보려면.



P 축에서 아래로 떨어지면서 작아져서 평행 사변형이다.

시간이 지남에 따라 평행 사변형의 높이는 유지, 윗변과 밑변의 길이는 유지되지만 옆으로 기울어진 각도는 변할 것이다.

A phase portrait in the x - p plane. The horizontal axis is labeled x and the vertical axis is labeled p . The region is labeled E_1 . The portrait shows a center at the origin with several concentric closed orbits, indicating periodic motion. Arrows on the orbits indicate a counter-clockwise direction of flow.

E_1 보다 작은 에너지의 입자만을 준입했다면,
하나의 타원 궤도를 ~~한~~ 광 해운 강도로
많은 입자를 넣었다면,

f_1 을 F_1 에 의한 타원 궤도, $\frac{1}{2} m p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = F_1$ 의 내부
변경으로 구분하면 얼마나 많은 입자가 있는지 구할 수 있을 것이다.

Adiabatic invariant $\oint p dx$ 보이기.

한 입자가 에너지 E 를 가진다면, 위상 공간속 제도가 차지하는 넓이는

예너지 E 가 정해지고, ω 가 정해져 있고, ϕ 가 정해져 있다 보면, P 를 특정 할 수 있으므로, P 는 E, ω, ϕ 에 대한 함수이다.

$$\frac{dI}{dt} = \frac{1}{2\pi} \oint_{C_E} \frac{dP}{dt} d\mathcal{E} = \oint_{C_E} \frac{\partial P}{\partial \mathcal{E}} \bigg|_{\mathcal{E}} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial \omega} \bigg|_{\mathcal{E}} \frac{\partial \omega}{\partial t} d\mathcal{E}.$$

$\frac{dE}{dt}$ 가 얼마인지가 관건이다. 한 주기 동안 E 와 ω 의 평균값의 시간 변화를 보자.

한 주기는 궤도에서 q 와 p 에 대해 적분하므로,

$$\frac{d\bar{E}}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \left(\frac{\partial \bar{\mathcal{H}}}{\partial \omega} \right), \quad \frac{\partial \bar{\mathcal{H}}}{\partial \omega} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \omega} dt.$$

T 는 주기이다. 한 주기 동안은 ω 를 거의 상수 취급할 수 있다고 본다.

해밀턴 방정식 $\frac{dq}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p}$ 를 이용해 시간 정보를 q 에 대한 정보으로 바꿀 수 있다.

$$dt = \left(\frac{dq}{\partial \mathcal{H} / \partial p} \right)_\lambda, \quad T = \int_0^T dt = \oint \frac{dq}{(\partial \mathcal{H} / \partial p)_\lambda}$$

$$\frac{\partial \bar{\mathcal{H}}}{\partial \omega} = \frac{1}{\oint \frac{dq}{(\partial \mathcal{H} / \partial p)_\lambda}} \oint \frac{\partial \mathcal{H} / \partial \omega}{(\partial \mathcal{H} / \partial p)_\lambda} dq$$

이때, $E = \mathcal{H}(p, q, \omega)$ 를 ω 에 대해 편미분, E 는 상수라서 $0 = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \omega} \right)_p + \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} \right)_\omega \left(\frac{\partial p}{\partial \omega} \right)_E$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \omega} \right)_E = - \frac{(\partial \mathcal{H} / \partial \omega)_p}{(\partial \mathcal{H} / \partial p)_\omega}$$

$$\frac{\partial \bar{\mathcal{H}}}{\partial \omega} = \frac{1}{\oint \frac{dq}{(\partial \mathcal{H} / \partial p)_\lambda}} \oint - \left(\frac{\partial p}{\partial \omega} \right)_E dq = \frac{- \oint (\partial p / \partial \omega)_E dq}{\oint (\partial p / \partial \mathcal{H})_\lambda dq} = \frac{- \oint (\partial p / \partial \omega)_E dq}{\oint (\partial p / \partial E)_\lambda dq}.$$

$$\frac{d\bar{E}}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \frac{- \oint (\partial p / \partial \omega)_E dq}{\oint (\partial p / \partial E)_\lambda dq}$$

$$\frac{dI}{dt} = \oint \left(\frac{\partial p}{\partial E} \right)_\lambda \left(\frac{d\omega}{dt} \frac{- \oint (\partial p / \partial \omega)_E dq}{\oint (\partial p / \partial E)_\lambda dq} \right) dq + \oint \left(\frac{\partial p}{\partial \omega} \right)_E \frac{d\omega}{dt} dq$$

$$= \frac{d\omega}{dt} \left[- \frac{\oint (\partial p / \partial \omega)_E dq}{\oint (\partial p / \partial E)_\lambda dq} \oint \left(\frac{\partial p}{\partial E} \right)_\lambda dq + \oint \left(\frac{\partial p}{\partial \omega} \right)_E dq \right]$$

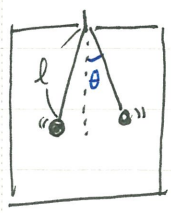
$$= \frac{d\omega}{dt} \cdot 0$$

$$= 0.$$

이렇게, ω 가 변해도 한 입자의 phase space 위의 궤도 면적은 변하지 않는다.

- 문제 → (a) 진자의 실 끝부분이 구멍에 붙은 상태로, 엘리베이터가 위로 움직이기 시작하면 어떻게 되나?
(b) 구멍을 통해 진자의 실을 천천히 빼면 어떻게 되나?

풀이 → 먼저 중력에 의한 진자 운동을 SHO로 근사하자.



θ 가 작은 경우로 근사, θ 에 대한 canonical momentum이 P_θ 일 때,

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2ml^2} P_\theta^2 + \frac{1}{2} mgl(1 - \cos\theta) \approx \frac{1}{2ml^2} P_\theta^2 + \frac{1}{2} mgl\theta^2$$

- (a)에서는 진자가 느끼는 ^{중력}가속도가 달라지는 상황,
(b)에서는 l 이 달라지는 상황이다.

(a)에서 엘리베이터가 위로 a 만큼의 가속도로 올라간다면, (엘리베이터 내부 좌표상에서)

해밀토니안은 $\mathcal{H}' = \frac{1}{2ml^2} P_\theta^2 + \frac{1}{2} ml(g-a)\theta^2$ 으로 변화한다.

(b)에서 실의 길이가 $l(t)$ 로 변하는 상황에서 해밀토니안은

$$\mathcal{H}'' = \frac{1}{2m(l(t))^2} P_\theta^2 + \frac{1}{2} mgl(t)\theta^2 \quad \text{으로 } \bullet \text{ 된다.}$$

~~1D~~ degree of freedom 이 1개인 시스템에서 adiabatic invariance는 해밀토니안을 결정하는 변수 중 canonical position과 canonical momentum이 아닌 다른 게 변화할 때, 지금같은 상황에서는 m, g, l 이 변화할 때 변하지 않는 물리량을 의미한다. 단, 이 변수의 변화는 한 주기의 운동의 주기보다 더 천천히 일어나야 한다.

(a)와 (b)의 경우에서 어떤 변화가 일어나는지 알기 위해, 진자 운동의 주기가 어떻게 결정되는지 계산해 보자.

$$E = \frac{1}{2ml^2} P_\theta^2 + \frac{1}{2} mgl\theta^2, \quad P_\theta = \pm \sqrt{2ml^2(E - \frac{1}{2}mgl\theta^2)}, \quad \dot{\theta} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial P_\theta} = \frac{P_\theta}{ml^2} = \frac{d\theta}{dt}$$
$$dt = \frac{1}{P_\theta} ml^2 d\theta, \quad \theta_{max} = \sqrt{\frac{2E}{mgl}}$$

$$T = \oint dt = 4 \int_0^{\theta_{max}} \frac{ml^2}{P_\theta} d\theta = 4 \int_0^{\theta_{max}} \frac{ml^2 d\theta}{\sqrt{2ml^2(E - \frac{1}{2}mgl\theta^2)}} \quad u = \sin\theta \text{ 치환.}$$

$$u = \theta/\theta_{max} \text{로 치환,} \quad T = 4 \sqrt{\frac{ml^2}{2}} \theta_{max} \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{E(1-u^2)}} = 4 \sqrt{\frac{ml^2}{2}} \theta_{max} \cdot \frac{1}{\sqrt{E}} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이리 저리 정리하면 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 이 나온다.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (a)의 경우, 진자 운동의 주기가 증가하며 (g 가 감소하므로) | 그러나 phase space에서 궤도 내부 면적은 변하지 않는다. |
| (b)의 경우, 진자 운동의 주기가 짧아진다. (l 가 감소하므로) | |

문제 $\rightarrow \mathcal{H}(p, q) = \frac{p^2}{2m} + \lambda q^{2n}$

action variable I 와 E 의 관계가 다음과 같음을 보여라.

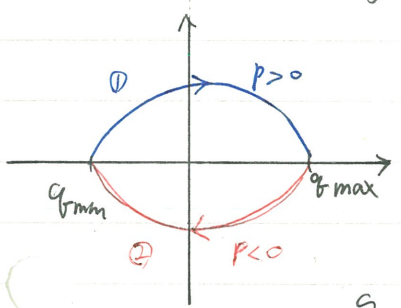
$$E = \lambda^{\frac{1}{n+1}} \left(\frac{n\pi I}{J_n} \right)^{2n/n+1} \left(\frac{1}{2m} \right)^{1/n+1}$$

$$J_n = \int_0^1 (1-x)^{\frac{1}{2}} x^{(1-2n)/2n} dx.$$

풀이 $\rightarrow$ action variable I 는 위상공간에서 에너지 E 를 가진 입자가 그리는 궤적의 내부면적을 2π 로 나눈 것. $I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq$

$$E = \frac{p^2}{2m} + \lambda q^{2n} \quad p = \pm [2m(E - \lambda q^{2n})]^{\frac{1}{2}}$$

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{q_{\min}}^{q_{\max}} [2m(E - \lambda q^{2n})]^{\frac{1}{2}} dq + \int_{q_{\max}}^{q_{\min}} -[2m(E - \lambda q^{2n})]^{\frac{1}{2}} dq \right]$$



$$= \frac{1}{\pi} \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} [2m(E - \lambda q^{2n})]^{\frac{1}{2}} dq$$

· 레일토니안 $\cdot$ p 와 q 에 대해 모두 evenfunction 이므로, 궤적은 p 축과 q 축에 대해 대칭인 것이다.

$$q_{\min} = -q_{\max}, \quad \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} [2m(E - \lambda q^{2n})]^{\frac{1}{2}} dq = 2 \int_0^{q_{\max}} [2m(E - \lambda q^{2n})]^{\frac{1}{2}} dq$$

$$I = \frac{2}{\pi} \int_0^{q_{\max}} [2m(E - \lambda q^{2n})]^{\frac{1}{2}} dq$$

$q_{\max}$ 는 어디인가, $p=0$ 이 되는 $q > 0$ 이다. $E = \lambda q_{\max}^{2n}$, $q_{\max} = \left(\frac{E}{\lambda} \right)^{\frac{1}{2n}}$
무차원수로 적분하자. W 에 대해,

$$W \cdot q_{\max} = q, \quad W = q \left(\frac{\lambda}{E} \right)^{\frac{1}{2n}}$$

$$dq = q_{\max} dW$$

$$q^{2n} = q_{\max}^{2n} W^{2n} = \frac{E}{\lambda} W^{2n}$$

$$I = \frac{2}{\pi} q_{\max} \int_0^1 [2mE(1 - W^{2n})]^{\frac{1}{2}} dW$$

$$= \frac{2}{\pi} \sqrt{2mE} q_{\max} \int_0^1 \sqrt{1 - W^{2n}} dW$$

J_n 을 써넣어야 한다. $W^{2n} = x$ 이용, $\frac{dx}{dW} = 2nW^{2n-1}$, $dW = \frac{1}{2n} x^{\frac{1-2n}{2n}} dx$

$$I = \frac{2}{\pi} \sqrt{2mE} q_{\max} \int_0^1 (1-x)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2n} x^{\frac{1-2n}{2n}} dx = \frac{1}{n\pi} \sqrt{2mE} q_{\max} J_n$$

$$I = \frac{\sqrt{2m}}{n\pi} E^{\frac{1}{2}} \cdot \lambda^{-\frac{1}{2n}} E^{\frac{1}{2n}} \cdot J_n = \frac{\sqrt{2m}}{n\pi} \lambda^{-\frac{1}{2n}} J_n E^{\frac{1+n}{2n}}$$

$$E^{\frac{1+n}{2n}} = \left(\frac{1}{2m} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{n\pi I}{J_n} \right) \lambda^{\frac{1}{2n}} \quad E = \left(\frac{1}{2m} \right)^{\frac{n}{n+1}} \left(\frac{n\pi I}{J_n} \right)^{\frac{2n}{n+1}} \lambda^{\frac{1}{n+1}}$$

문제 → $V(r) = \lambda r^4$, $n=2$ 인 때를 고려 하라.

λ 가 천천히 변화할 때, $E \propto \lambda^{\frac{1}{3}}$ 임을 보여라.

λ 가 고정인 때, 운동 주기는 $(\lambda E)^{-\frac{1}{4}}$ 에 비례함을 보여라.

풀이 → 문제에 제시된 식 (4) 에서 $n=2$ 를 대입

$$E = \lambda^{\frac{1}{3}} \left(\frac{2\pi I}{J_2} \right)^{\frac{4}{3}} \left(\frac{1}{2m} \right)^{\frac{2}{3}}, \quad E \propto \lambda^{\frac{1}{3}}$$

주기를 구하기, action angle variable 이 정의에 따라,

$$\text{각속도 } \omega = \frac{\partial E}{\partial I} = \frac{2\pi}{T}, \quad T = 2\pi \frac{\partial I}{\partial E}, \quad T \propto \frac{\partial I}{\partial E} \quad q_{\max} = \lambda^{-\frac{1}{2n}} E^{\frac{1}{2n}}$$

$$I = \frac{1}{n\pi} \sqrt{2m} E^{\frac{n+1}{2n}} \lambda^{-\frac{1}{2n}} J_n, \quad \frac{\partial I}{\partial E} \propto \frac{n+1}{2n} E^{\frac{1-n}{2n}} \lambda^{-\frac{1}{2n}} \quad n=2 \text{ 대입}$$

$$\frac{\partial I}{\partial E} \propto E^{-\frac{1}{4}} \lambda^{-\frac{1}{4}}, \quad T \propto E^{-\frac{1}{4}} \lambda^{-\frac{1}{4}}$$

문제 → $V(r) = -GMm/r$, 해밀토니안은 구하고, p_θ 와 E 가 constant임을 보여라.

풀이 → $\mathcal{H}(r) = \frac{p_r^2}{2m} + V = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r} = E$

해밀토니안이 r 에 명시적으로 의존하지 않으므로, $\mathcal{H}$ 와 E 는 constant

그리고 θ 에 명시적으로 의존하지 않으므로, p_θ 또한 constant.

문제 → $E < 0$ 인 non-circular orbit을 돌고 있다. adiabatic invariant $J(E, p_\theta, M)$ 을 구하라, M 이 서서히 줄어들 때, $E \propto M^2$ 임을 보여라.

풀이 → phase space는 r 과 p_r 에 대해 그려진다. 나머지 E, p_θ, M 은 상수

$$p_r \text{을 } r \text{에 대해 정리, } p_r^2 = 2m \left(E - \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{GMm}{r} \right)$$

$$p_r = \left[2m \left(E - \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{GMm}{r} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$J = \frac{1}{2\pi} \oint p_r dr = \frac{1}{\pi} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \left[2m \left(E - \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{GMm}{r} \right) \right]^{\frac{1}{2}} dr$$

$r_{\min}, r_{\max}$ 인 곳에서 $p_r = 0$, 이 두 근값을 r' 이라 표현.

$$\frac{p_\theta^2}{2mr'^2} - \frac{GMm}{r'} = E, \quad \frac{p_\theta^2}{2m} - GMr' = Er'^2, \quad r'^2 + \frac{GM}{E}r' - \frac{p_\theta^2}{2mE} = 0$$

힌트 $\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \left\{ \left(1 - \frac{r_{\min}}{r} \right) \left(\frac{r_{\max}}{r} - 1 \right) \right\}^{\frac{1}{2}} dr = \frac{\pi}{2} (r_{\min} + r_{\max}) - \pi \sqrt{r_{\min} r_{\max}}$ 를

쓸 수 있는 형태로 바꿔야 한다. $E < 0$

$$E \left(1 - \frac{p_\theta^2}{2mE} \cdot \frac{1}{r^2} + \frac{GMm}{E} \frac{1}{r} \right) = -|E| \left(-1 + \frac{p_\theta^2}{2mE} \frac{1}{r^2} - \frac{GMm}{E} \frac{1}{r} \right)$$

$$= |E| \left(1 - \frac{r_{\min}}{r} \right) \left(\frac{r_{\max}}{r} - 1 \right) = |E| \left[-1 + (r_{\min} + r_{\max}) \frac{1}{r} - r_{\min} r_{\max} \frac{1}{r^2} \right]$$

$$r_{\min} r_{\max} = \frac{p_\theta^2}{2m|E|}$$

$$r_{\min} + r_{\max} = \frac{GM}{|E|}$$

$$J = \frac{1}{\pi} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \sqrt{2m|E|} \left[\left(1 - \frac{r_{\min}}{r} \right) \left(\frac{r_{\max}}{r} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{2}} dr$$

$$= \frac{1}{\pi} \sqrt{2m|E|} \left(\frac{\pi}{2} (r_{\min} + r_{\max}) - \pi \sqrt{r_{\min} r_{\max}} \right)$$

$$= \sqrt{2mE} \left(\frac{1}{2} \frac{GM}{|E|} - \sqrt{\frac{p_\theta^2}{2m|E|}} \right)$$

$$= GM \sqrt{\frac{m}{2|E|}} - |p_\theta|$$

M 이 서서히 줄어들 때, J 는 유지된다. $\frac{M}{\sqrt{|E|}} \propto \text{constant}$.

$$E \propto M^2$$

초신성 폭발에서는 왜 adiabatic invariant로 쓰지 못하나? → 질량변화가 급격하게 이뤄지기 때문.